APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Proceder a Utilização de Moitão, Talhas e Afins

ENERGISA/GTD-IT/Nº365/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Considerar Aspectos 7
5.2.1- Moitão de Corda > para Trabalhos com Linha Viva 8
5.2.2- Moitão de Corda > para Trabalhos com Linha Morta 8
5.2.3- Utilizar Moitão de Corda 9
5.2.4- Utilizar Talha com Tirante de Corrente 11
5.3- Concluir a Tarefa Preliminar: 11
5.4- Desfazer a Tarefa Preliminar: 11
5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/19	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Proceder a Utilização de Moitão, Talhas e Afins

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para utilização de Moitão, Talhas e afins nos serviços em LDMT e LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Considerar Aspectos

Nas redes elétricas aéreas em baixa tensão ou em média tensão, o Moitão de Corda é utilizado em várias atividades na construção e manutenção de redes. Atividades de levantamento de cruzetas, ferragens, equipamentos e até transformadores de pequeno porte, bem como, o nivelamento de condutores.

O Moitão de corda utilizado para esta atividade geralmente é constituído por 2 ou 3 roldanas/gormes, juntamente com uma corda de característica, diâmetro e comprimento apropriada a sua aplicação (serviços em linha viva ou linha morta), e adequado a sua utilização (levantamento de cargas ou nivelamento de condutores). Em qualquer atividade que venha ser empregado, será necessário o uso de força braçal para que se consiga o resultado esperado.

A Talha com tirante de corrente, normalmente é empregada para nivelamento de condutores de bitola mais avantajada, pesados ou para lance de cabo em vãos longos (característico de áreas rurais).

Devido suas características permite ao operador trabalhar sem muito desprendimento de energia ou esforço físico. Durante toda sua utilização os movimentos são leves e sem esforço.

A talha possui uma alavanca e uma chave reversora, a primeira movimenta a talha, e a segunda serve para trocar da direção dos movimentos.

5.2.1- Moitão de Corda > para Trabalhos com Linha Viva

O moitão de corda utilizado em linha viva é composto por componentes que dificultem a condução de energia elétrica. Em sua composição temos: carcaça de fibra de vidro, roldanas em material sintético, ganchos de aço forjado com travas de segurança e corda de polipropileno.

Durante seu manuseio em serviços energizados a corda do moitão não deve ser arrastada em solo, devendo ser desenrolado sobre um encerado (lona) para evitar a contaminação/sujeira da corda. Quando os moitões estiverem mantendo a tensão em condutores ou sustentando peças em altura, devem estar fixados/amarrados em uma sela de amarração de corda.

5.2.2- Moitão de Corda > para Trabalhos com Linha Morta

O moitão de corda utilizado em linha morta é composto por corpo, roldanas, gancho, suporte e olhal confeccionados em aço.

O moitão que for utilizado para esta finalidade, trabalhos com linha morta, deve ser composto por duas ou três roldanas/gormes em função do trabalho que irá realizar. Seja o levantamento de cargas ou nivelamento de condutores.

Dependendo da sua utilização estará sempre agregado a estropos (de corda ou de nylon), malilhas e a esticadores.

5.2.3- Utilizar Moitão de Corda

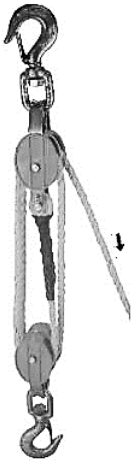
a. Escolher o tipo de moitão apropriado a tarefa, bitola e comprimento de corda, com o número de gormes;

b. Retirar o moitão da sacola para desenrolar a corda;

c. Abrir a corda totalmente para facilitar o manuseio e movimentação;

NOTAS:

1. Antes de utilizar o moitão e aprisioná-lo em um ponto rígido para efetuar seu movimento;
2. A corda de saída do moitão deve ficar sempre voltada para cima ou do lado contrário do operador, tanto para içamento quanto para tracionamento.



d. Encaixar os ganchos do moitão no ponto rígido e na peça que se deseja mover;

NOTA:

3. Antes de promover o encaixe dos ganchos do moitão nas partes envolvidas no trabalho, afrouxar manualmente as voltas de cordas, facilitando o alcance da peça que se deseja mover.

e. Puxar a corda de saída do moitão até que a peça alcance o ponto desejado;
f. Manter a corda de saída do moitão tensionada até que a peça seja aprisionamento;
g. Para aliviar a tensão da corda de saída, basta soltá-la vagarosamente até que o sistema esteja liberado;
h. Desencaixar os ganchos do moitão para sua liberação;
i. Fechar e enrolar a corda do moitão acondicionando-o na sacola ou mochila para transporte.

5.2.4- Utilizar Talha com Tirante de Corrente

a. Retirar a talha de corrente da sacola e verificar suas condições de uso;

NOTAS:

4. Antes de colocar em uso a talha de corrente verificar sua funcionabilidade;
5. Movimente a alavanca alternado a posição da chave de reversão da catraca;
6. Coloque a chave de reversão em ponto neutro e puxe a corrente para checar sua livre movimentação.

b. Com a chave reservsora em ponto neutro puxar a corrente até que seu comprimento esteja adequado ao encaixe na peça envolvida na tarefa;
c. Abrir a corda totalmente para facilitar o manuseio e movimentação;
d. Encaixar os ganchos da talha entre o ponto rígido e a peça que se deseja mover;
e. Posicionar a chave reversora para a posição desejado e movimentar a alavanca;
f. Movimentar a alavanca até que o objetivo seja alcançado;
g. Para remover a talha de corrente inverter a posição da chave de reversão da catraca e movimentar a alanca;
h. Colocar a chave reservsora em ponto neutro e puxar a corrente até que esteja completamente livre;
i. Desencaixar os ganchos da talha de corrente para sua liberação;
j. Acondicionar a talha de corrente na mochila para transporte;
k. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
l. Desfazer tarefas preliminares;
m. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.3- Concluir a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

5.4- Desfazer a Tarefa Preliminar:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.5- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01

NOME	QUANTIDADE
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Balde de lona	01
Conjunto de Içamento	01
Estropo de nylon e/ou corda	adequado
Manilha	adequado
Esticador	adequado

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	30/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		